

PARCIAL DE PROGRAMACIÓN C - RECONSTRUCCIÓN

Tema: Archivos binarios, estructuras, memoria dinámica y recursividad.

Se dispone de un archivo binario llamado "figuritas.dat" que almacena información de jugadores de un álbum de figuritas.

La estructura utilizada es:

```
C/C++
typedef struct
{
    int id;
    char nombre[30];
    char apellido[30];
    char pais[30];
    int edad;
} stFigurita;
```

EJERCICIO 1 - CARGA DE DATOS

Realizar una **función** que permita cargar una figurita por teclado.

Los datos a ingresar son:

- **ID** del jugador.
- **Nombre**.
- **Apellido**.
- **País**.
- **Edad**.

Luego realizar una **función** que permita cargar varias figuritas en el archivo "figuritas.dat".

Condición:

Solo deben guardarse en el archivo aquellos jugadores cuya edad esté comprendida entre 18 y 40 años inclusive.

La carga debe finalizar cuando el usuario decida no continuar.

EJERCICIO 2 - MOSTRAR ARCHIVO CON RECURSIVIDAD

Realizar una **función recursiva** que permita mostrar todas las figuritas almacenadas en el archivo.

Debe mostrar todos los datos de cada jugador:

- **ID**
- **Nombre**
- **Apellido**
- **País**
- **Edad**

EJERCICIO 3 - PASAR DATOS DEL ARCHIVO A UN ARREGLO DINÁMICO

Realizar una función que reciba:

- **Nombre del archivo.**
- **Arreglo dinámico** por referencia.
- **País buscado.**

La función deberá recorrer el archivo y cargar en el arreglo dinámico solamente aquellos jugadores cuyo país coincida con el país ingresado.

La función debe retornar la cantidad de elementos cargados en el arreglo.

EJERCICIO 4 - CONTAR USANDO RECURSIVIDAD

Realizar una **función recursiva** que reciba:

- Un **arreglo** de figuritas.
- La **cantidad** de elementos.
- Una **edad específica**.

La función debe retornar la cantidad de jugadores que poseen esa edad.

Ejemplo:

Edad buscada: 25

Resultado:

Cantidad de jugadores de 25 años: 4

EJERCICIO 5 - MODIFICAR UN REGISTRO DEL ARCHIVO

Realizar una función que permita **modificar** una figurita directamente en el archivo usando *fseek*.

La búsqueda debe realizarse mediante el **ID** del jugador.

Una vez encontrado el registro, modificar el país del jugador y colocar:

"Argentina"

La modificación debe realizarse directamente sobre el archivo.

EJERCICIO 6 - BUSCAR JUGADOR EN UN ARREGLO

Realizar una función recursiva que reciba:

- **Arreglo** de figuritas.
- **Cantidad** de elementos.
- **ID buscado**.

Debe retornar:

1 si el jugador existe.

0 si el jugador no existe.

EJERCICIO 7 - CREAR ARCHIVO DE IDS

Realizar una función que reciba un arreglo de figuritas y genere un archivo nuevo que almacene solamente los IDs de los jugadores.

EJERCICIO 8 - MOSTRAR ARREGLO DINÁMICO

Realizar funciones para:

- Mostrar una figurita del arreglo.
- Mostrar todas las figuritas almacenadas en el arreglo dinámico.

TEMAS EVALUADOS

- Estructuras (*struct*).
- Carga de datos.
- Archivos binarios (*fopen*, *fread*, *fwrite*, *fclose*, *fseek*).
- Arreglos dinámicos (*malloc*, *realloc*).
- Pasaje de archivos a arreglos.
- Recursividad con archivos y arreglos.